Fundamentos de Java para Principiantes

Resumen del Curso

Este curso de aproximadamente una hora introduce a estudiantes de secundaria al mundo de la programación utilizando Java. A través de siete lecciones progresivas, los participantes aprenderán los fundamentos de la programación, desde la utilización de variables y operadores hasta los conceptos de programación orientada a objetos.

El curso está diseñado para facilitar el aprendizaje mediante explicaciones sencillas, ejemplos prácticos y actividades que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en cada lección.

¡No necesitas descargar ni instalar programas! Todas las actividades se realizan directamente desde el navegador utilizando OnlineGDB, un entorno de programación en línea que permite escribir, ejecutar y probar programas en Java.

Duración total: 52 minutos y 42 segundos.

Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años sin experiencia previa en programación.

Prerrequisitos: Ninguno. Solo se necesitan conocimientos básicos para utilizar una computadora y un navegador web.

Herramientas necesarias: Un navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge) y conexión a Internet.

Repositorio de código fuente:

https://github.com/NexoStock/java-fundamentals-course-nexostock

Objetivos del Curso

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender qué es la programación y reconocer las características fundamentales del lenguaje Java.
- Declarar y utilizar variables, tipos de datos y operadores.
- Implementar estructuras condicionales y repetitivas para controlar el flujo de un programa.
- Crear métodos para organizar y reutilizar instrucciones.
- Comprender los conceptos de clases, objetos y constructores.
- Aplicar encapsulación mediante atributos privados, getters y setters.
- Utilizar arreglos para almacenar y gestionar información.
- Identificar errores comunes y aplicar buenas prácticas de programación.
- Desarrollar pequeños programas utilizando los conceptos aprendidos durante el curso.

Secuencia de las Lecciones

El curso está organizado en siete lecciones progresivas. Cada una introduce nuevos conceptos mediante explicaciones y ejemplos prácticos. Asimismo, se incluyen actividades para que los estudiantes puedan experimentar con el código y reforzar lo aprendido.

Lección 1: ¿Qué es Java y la programación?

Duración: 7 minutos y 28 segundos.

Descripción: Aprende qué significa programar, conoce el lenguaje Java y ejecuta tu primer programa utilizando un editor en línea.

Temas principales: Introducción a la programación, lenguaje Java y salida de información en consola.

Conclusiones clave: Programar consiste en proporcionar instrucciones ordenadas a una computadora. La instrucción `System.out.println` permite mostrar mensajes en la consola.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=5x-kiMFexPY

Práctica (Starter):

https://onlinegdb.com/czfku0bZ_

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/pw1mdZHD1

Lección 2: Variables, tipos de datos y operadores

Duración: 10 minutos y 30 segundos.

Descripción: Aprende a almacenar información mediante variables y realiza operaciones matemáticas utilizando diferentes tipos de datos.

Temas principales: Variables, tipos de datos `int`, `double`, `String`, `boolean` y operadores aritméticos.

Conclusiones clave: Las variables permiten almacenar información durante la ejecución de un programa. Java utiliza diferentes tipos de datos para representar números, textos y valores lógicos. Los operadores permiten realizar cálculos y trabajar con esos datos.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=I1C-HpcrygQ

Práctica (Starter):

https://onlinegdb.com/kBRXm3MJy

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/naEfYc66U

Lección 3: Estructuras de control: decisiones y bucles

Duración: 9 minutos y 11 segundos.

Descripción: Aprende a controlar el comportamiento de tus programas mediante condiciones y estructuras repetitivas.

Temas principales: Estructuras condicionales `if-else` y bucles `for` y `while`.

Conclusiones clave: Las estructuras condicionales permiten ejecutar instrucciones dependiendo de una condición. Los bucles permiten repetir instrucciones mientras se cumplan determinadas condiciones.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=p5-kddtUJPc

Práctica (Starter):

https://onlinegdb.com/t1kObfrQQ

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/WlJu2b9uJ

Lección 4: Métodos y entrada de datos

Duración: 6 minutos y 9 segundos.

Descripción: Descubre cómo organizar y reutilizar código mediante métodos. También aprenderás a recibir información del usuario utilizando Scanner.

Temas principales: Métodos, parámetros, valores de retorno y entrada de datos mediante `Scanner`.

Conclusiones clave: Los métodos permiten organizar y reutilizar instrucciones. Los parámetros permiten recibir información y `return` devuelve resultados. La clase `Scanner` permite capturar datos introducidos por el usuario.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=y0omaRM49B8

Práctica (Starter):

https://onlinegdb.com/7OKjzEcrg

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/oPTjaj_KF

Lección 5: Clases y objetos: tu primera mascota virtual

Duración: 6 minutos y 2 segundos.

Descripción: Conoce los fundamentos de la programación orientada a objetos y crea una mascota virtual utilizando clases, objetos y constructores.

Temas principales: Clases, objetos, atributos, métodos y constructores.

Conclusiones clave: Una clase representa un modelo o estructura a partir de la cual se crean objetos. Los objetos contienen atributos y métodos. La palabra reservada `new` permite crear instancias de una clase y los constructores inicializan sus datos.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=3WO3QU8wjgU

Práctica (Starter):

https://onlinegdb.com/jFV0FlGWt

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/4hrZk1ox5

Lección 6: Encapsulación, arreglos y tu primer programa

Duración: 7 minutos y 18 segundos.

Descripción: Aprende a proteger los datos mediante la encapsulación y utiliza arreglos de objetos para desarrollar un pequeño registro de estudiantes.

Temas principales: Encapsulación, atributos `private`, getters, setters, arreglos y programación orientada a objetos.

Conclusiones clave: La encapsulación permite proteger los datos de una clase mediante atributos privados y métodos de acceso. Los arreglos permiten almacenar varios elementos del mismo tipo y sus posiciones comienzan desde el índice 0. Estos conceptos permiten construir programas más organizados.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=926HeQEy4K4

Proyecto práctico (Starter):

https://onlinegdb.com/Zo7DAnLHa

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/lQ0qkJ07K

Lección 7: Errores comunes, buenas prácticas y próximos pasos

Duración: 6 minutos y 4 segundos.

Descripción: Identifica errores frecuentes al programar en Java, aprende a interpretar los mensajes del compilador y descubre buenas prácticas para continuar aprendiendo.

Temas principales: Errores de sintaxis, errores lógicos, depuración y buenas prácticas de programación.

Conclusiones clave: Es importante revisar los mensajes de error para identificar el archivo, la línea y la causa del problema. También se recomienda utilizar nombres claros para las variables y métodos, mantener el código ordenado y consultar la documentación oficial de Java.

Video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=KYEoRpfMums

Práctica (Starter):

https://onlinegdb.com/b7-OKiz1XT

Solución (Completed):

https://onlinegdb.com/hXj1imdqn

Recursos Adicionales

Repositorio de código fuente

El código fuente y los materiales utilizados durante el curso se encuentran disponibles en el siguiente repositorio público:

https://github.com/NexoStock/java-fundamentals-course-nexostock

Actividades prácticas

A continuación, se presentan los enlaces directos a los editores de programación utilizados durante las siete lecciones. Cada actividad cuenta con una versión inicial (Starter) y una versión resuelta (Completed).

Lección 1: Hola, mundo

- **Starter:** https://onlinegdb.com/czfku0bZ_
- **Completed:** https://onlinegdb.com/pw1mdZHD1

Lección 2: Variables y operadores

- **Starter:** https://onlinegdb.com/kBRXm3MJy
- **Completed:** https://onlinegdb.com/naEfYc66U

Lección 3: Decisiones y bucles

- **Starter:** https://onlinegdb.com/t1kObfrQQ
- **Completed:** https://onlinegdb.com/WlJu2b9uJ

Lección 4: Métodos y entrada de datos

- **Starter:** https://onlinegdb.com/7OKjzEcrg
- **Completed:** https://onlinegdb.com/oPTjaj_KF

Lección 5: Mascota virtual (clases y objetos)

- **Starter:** https://onlinegdb.com/jFV0FIGWt
- **Completed:** https://onlinegdb.com/4hrZk1ox5

Lección 6: Registro de estudiantes

- **Starter:** https://onlinegdb.com/Zo7DAnLHa
- **Completed:** https://onlinegdb.com/lQ0qkJ07K

Lección 7: Corrige el programa

- **Starter:** https://onlinegdb.com/b7-OKiz1XT
- **Completed:** https://onlinegdb.com/hXj1imdqn

Documentación para continuar aprendiendo

Para profundizar en los conceptos de Java y continuar desarrollando habilidades de programación, se recomiendan los siguientes recursos:

- **Tutoriales oficiales de Java (Oracle):**

  https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

- **Plataforma oficial de aprendizaje de Java (Dev.java):**

  https://dev.java/learn/

- **Editor de programación en línea (OnlineGDB):**

  https://www.onlinegdb.com/

Cómo utilizar el curso

1. Selecciona la lección que deseas aprender.
2. Reproduce el video correspondiente para conocer los conceptos y ejemplos.
3. Abre el enlace de la actividad práctica (Starter).
4. Escribe o completa el código solicitado en OnlineGDB.
5. Presiona el botón Run para ejecutar el programa y comprobar su funcionamiento.
6. Si tienes dificultades, consulta la versión resuelta (Completed) para comparar tu código y comprender la solución.

No necesitas crear una cuenta ni instalar Java en tu computadora para realizar las actividades.

Estructura del Repositorio

El repositorio está organizado para facilitar el acceso a los guiones de las lecciones, los archivos iniciales y los ejemplos resueltos del curso.

```
java-fundamentals-course-nexostock/
|
|-- .gitignore
|-- README.md
|-- course-plan.md
|
|-- scripts/
|   |-- lesson-01.md
|   |-- lesson-02.md
|   |-- lesson-03.md
|   |-- lesson-04.md
|   |-- lesson-05.md
|   |-- lesson-06.md
|   |-- lesson-07.md
|
|-- starter-files/
|   |-- lesson-01/
|   |   |-- Main.java
```

```
|   |-- lesson-02/
|   |   |-- Main.java
|   |-- lesson-03/
|   |   |-- Main.java
|   |-- lesson-04/
|   |   |-- Main.java
|   |-- lesson-05/
|   |   |-- Main.java
|   |-- lesson-06/
|   |   |-- Main.java
|   |-- lesson-07/
|       |-- Main.java
|
|-- completed-examples/
    |-- lesson-01/
    |   |-- Main.java
    |-- lesson-02/
    |   |-- Main.java
    |-- lesson-03/
    |   |-- Main.java
    |-- lesson-04/
    |   |-- Main.java
    |-- lesson-05/
    |   |-- Main.java
    |-- lesson-06/
    |   |-- Main.java
    |-- lesson-07/
        |-- Main.java
```

Descripción de las carpetas

- **scripts:** Contiene los guiones correspondientes a las siete lecciones del curso.
- **starter-files:** Contiene los archivos iniciales de Java utilizados para desarrollar las actividades prácticas.
- **completed-examples:** Contiene los ejemplos resueltos de las actividades de cada lección.
- **README.md:** Presenta el curso y explica cómo utilizar los materiales disponibles.
- **course-plan.md:** Contiene el plan de aprendizaje completo, la secuencia de las lecciones y la información de elaboración del equipo.

Elaboración del Proyecto en Equipo

El proyecto fue desarrollado colaborativamente por el equipo NexoStock, mediante la planificación, elaboración y organización de un curso introductorio de Java dirigido a estudiantes de secundaria.

El trabajo se organizó en siete lecciones, distribuidas entre los integrantes del equipo. Cada responsable participó en la elaboración del contenido correspondiente, incluyendo la preparación de los guiones, los ejemplos de código, los archivos iniciales y las soluciones de las actividades prácticas.

La integración del trabajo permitió consolidar los materiales en un único repositorio público de

GitHub, organizado mediante las carpetas `scripts`, `starter-files` y `completed-examples`.

Distribución de responsabilidades

1. Crispin Valdivia, Angel Gabriel

- Elaboración de la lección 5: Clases y objetos.

2. Lopez Rimachi, Sebastian Leonardo

- Elaboración de la lección 6: Encapsulación, arreglos y registro de estudiantes.

3. Montañez Salinas, Lorena Ariana

- Elaboración de la lección 7: Errores comunes y buenas prácticas.

4. Tuesta Girón, Kiara Lucia

- Elaboración de las lecciones 3 y 4: Estructuras de control, métodos y entrada de datos.

5. Vizcarra Mamani, Candy Milagros

- Coordinación del equipo y elaboración de las lecciones 1 y 2: Introducción a Java, variables y operadores.

El desarrollo se gestionó utilizando Git y GitHub, siguiendo un flujo de trabajo basado en ramas y solicitudes de integración. Los aportes individuales se encuentran respaldados por el historial de commits del repositorio.

Datos de Elaboración

Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Carrera: Ingeniería de Software.

Curso: 1ASI0729 Desarrollo de Aplicaciones Open Source.

NRC: 7729.

Período académico: 202620.

Nombre del equipo: NexoStock.

Líder del equipo: Vizcarra Mamani, Candy Milagros.

Integrantes del equipo:

1. Crispin Valdivia, Angel Gabriel.
2. Lopez Rimachi, Sebastian Leonardo.
3. Montañez Salinas, Lorena Ariana.
4. Tuesta Girón, Kiara Lucia.
5. Vizcarra Mamani, Candy Milagros.

Fecha de entrega: 12 de noviembre de 2026.

Conclusión

El curso de Fundamentos de Java para Principiantes proporciona una introducción progresiva a la programación, permitiendo que estudiantes sin experiencia previa comprendan los conceptos esenciales del lenguaje y desarrollen sus primeras aplicaciones.

Mediante explicaciones sencillas, ejemplos prácticos y actividades realizadas en línea, los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos y comprender los fundamentos de la programación orientada a objetos.

Este proyecto busca demostrar que aprender a programar puede ser una experiencia accesible y práctica, incentivando a los estudiantes a continuar explorando Java y desarrollando sus propias soluciones tecnológicas.

¡Gracias por completar el curso de Fundamentos de Java para Principiantes!